QMC-2

Leo Shugen

2026.10.14

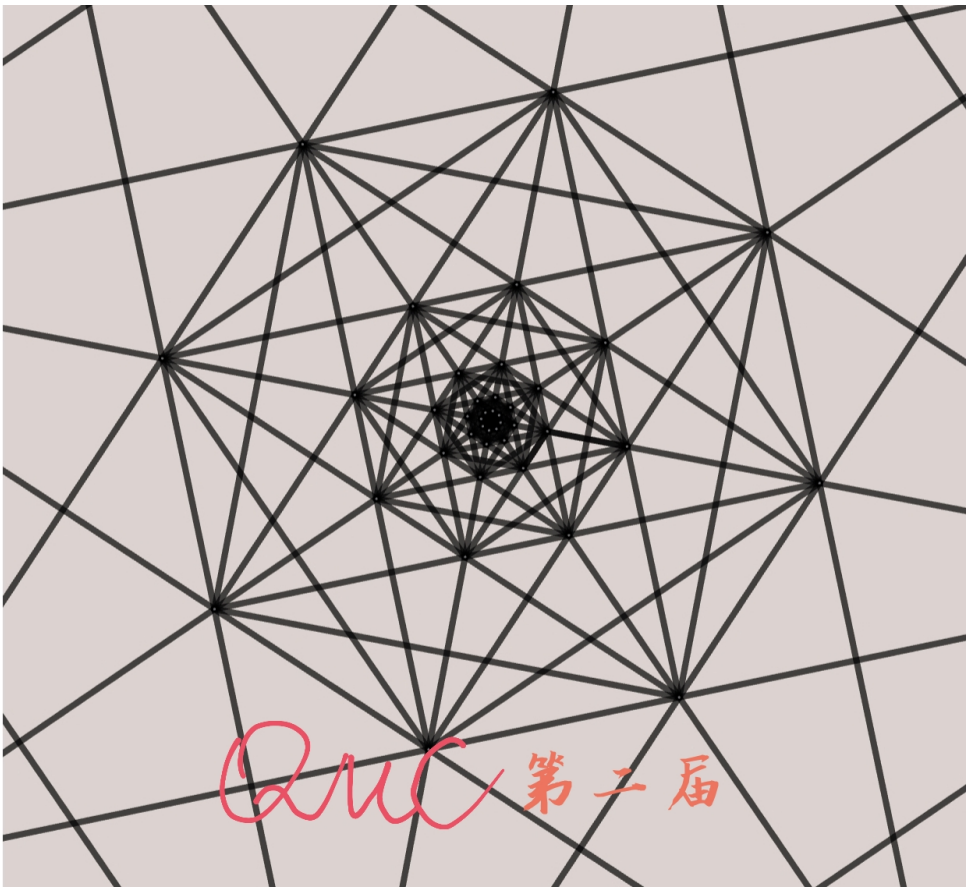


Figure 1:

1.(25分)

△ABC的内切圆⊙I切BC于D，IM∥AD，过M做⊙I的切线交AB，AC于E,F.证明：M为EF中点.

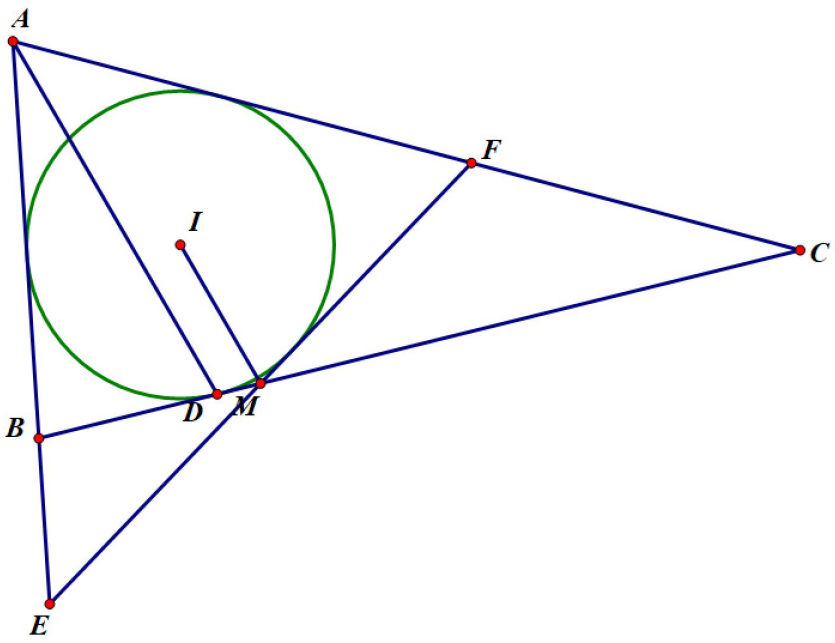


Figure 2:

2.(35分)

定义十玩走法：

- 两个玩家在$n \times n$的点阵上向上下左右移动，每次只能前往双方未去过的点且只能移动一格，且若下一步存在多种移动方式，则玩家选择移动后可到达点数多的走法.若两种走法可到达点数相同，则可任选一种移动.

现在章鱼和鱿鱼按照十玩走法在2026 × 2026的点阵上移动，章鱼初始在左下角，鱿鱼在右上角，每回合：

- 鱿鱼先移动，若移动后其与章鱼在同一行或同一列，则鱿鱼得0.4994分.（注意：只在鱿鱼移动后判定）
- 章鱼后移动，移动后从它目前所在位置出发作一条直线，满足该直线不经过鱿鱼目前位置，若鱿鱼下次移动到直线的另一侧，则章鱼得1分.下次鱿鱼移动后直线消失.

当有一人无法走动时游戏结束，谁的分数高谁胜，问谁有必胜策略?

3.(25分)

已知$a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{R}, \forall i, a_i \geq -1, \sum_{i=1}^{n} a_i = 2n,$

证明:

$$8n + \sum_{i=1}^{n} sin(a_i) \geq \sum_{i=1}^{n} a_i^3 - 27n^2(n-1)$$

4.(35分)

已知数列C_n满足：$C_0 = C_1 = 1, C_n = \sum_{i=0}^{n-1} C_i C_{n-1-i}$，若正整数n满足：$\forall p$，p为素数，$p|n$,有：$(\frac{C_p}{2})^{n-p} \equiv 1 \pmod{p^3}$，证明:

$$\sum_{p|n} \frac{1}{p} - \prod_{p|n} \frac{1}{p} \in \mathbb{N}^*$$

5.(25分)

已知$\{f_n\}$为斐波那契数列，求所有$n \in \mathbb{N}^*$，使得f_n为合数.

6.(35分)

证明：$\exists N, \forall n > N$，均可在n的数码之间填上加、减、乘、除及一个等于号，使得等式成立.

- 相邻两数字间至多添加一个符号，若不添符号则按整体算，可添加小括号改变运算顺序，且小括号不计入符号计数.

$$eg. 1372461 - - - -(13-7)/2+4 = 6+1$$